DAILY QUANTUM BRIEF

양자 우위 후보를 가르는 표본추출의 비용

2026년 8월 25일 · 논문, 알고리즘, 산업 업데이트

Executive Summary

오늘의 한 문장 · 새 양자 우위가 나온 날이 아니라, 분자 바닥상태 계산에서 QPU 표본추출이 어디서 막히는지와 이를 완화할 설계 변수를 구분한 날이다.

핵심	확인된 사실	판정
Variational tracker	현재 active 0, baseline 5. 이 분류는 2026-05-21 도입 때부터였다.	새 강등 아님
SQD/QSCI	희귀 determinant는 이상적 무잡음 상태에서도 반복 표본 때문에 많은 shots가 필요하다.	알고리즘 병목
중성원자 배열	4 K 환경에서 결함 없는 최대 1,024 원자 배열을 준비했다.	실험 확장
QAOA 최적화	3-4 relation join-order 문제의 구조화 초기값이 시뮬레이션에서 최적해 빈도를 최대 약 5배 높였다.	소규모 프리프린트
OpenQSE	양자-HPC 연동을 위한 vendor-neutral 소프트웨어 인터페이스 논의를 진전시켰다.	인프라, 성능 아님

수집 범위

최근 24시간에 새 D-Wave 뉴스레터는 없었다. 2026-08-24 수신된 최종현학술원 뉴스레터는 양자물질·산업정책에 대한 대중 설명 자료여서 배경 정보로만 사용했다. 핵심 연구가 부족해 공개일 기준 최근 7일까지 확장했다.

지정 검토 · LinkedIn에서 원 논문까지

검증된 소셜 신호

Takahiko Koyama의 문제 제기: variational active candidate가 왜 0건인가

게시물은 2026-08-24 15:58 UTC(한국시간 8월 25일 00:58)에 공개됐다. Quantum Advantage Tracker의 현재 수치는 observable estimation 4 active, variational problems 0 active·5 baseline, classically verifiable 2 active다. 다만 Git 이력상 variational 5개 항목은 category 필드가 도입된 2026-05-21부터 모두 baseline이었다. 따라서 게시물은 오늘의 재분류 소식이 아니라 기존 상태에 대한 해설이다.

LinkedIn 게시물 · Quantum Advantage Tracker · 2026-05-21 Git commit

> **시간축 판정 · LinkedIn 게시일은 8월 24일이지만 tracker 분류의 최초 확인 시점은 5월 21일이다. '오늘 active 후보가 사라졌다'고 쓰면 사실과 다르다.**

SQD/QSCI의 병목을 쉽게 말하면

QSCI 계열은 양자 상태에서 determinant(전자배치)를 반복 측정해 중요한 CI 부분공간을 고르고, 그 안에서 Hamiltonian을 고전적으로 대각화한다. 상태의 표본확률이 p인 determinant를 S번 측정한 뒤에도 한 번도 보지 못할 확률은 $(1-p)^S \approx e^{-Sp}$다. 따라서 희귀하지만 에너지 정확도에 필요한 determinant는 fidelity가 완벽해도 많은 shots를 요구한다. 이것이 게시물이 말한 coupon-collector형 꼬리 병목이다.

원 출처	보고된 결과	해석
JCTC 2025	N_2에서 약 10^3 shots의 determinant-per-shot은 약 0.1, 10^9 shots에서는 약 5×10^{-4}. microhartree 추정은 약 4×10^{14} shots.	무잡음 exact-state 표본에도 중복이 누적
JCTC 2025	[2Fe-2S]의 0.1 Ha 이하 구간에서 good-start HCI 4,260개 vs QSCI 50,551개 determinant.	선택 공간의 compactness에서 고전 SCI 우위
arXiv 2608.05314	동일 active space에서 강한 classical SCI가 SQD와 대등하거나 우세하며, 얕은 단층 회로는 고전 에너지 추정이 가능하다고 분석.	모든 깊이·모든 SQD에 대한 불가능성 증명은 아님

판정 · 'better qubits do not fix it'은 고정된 이상적 상태분포의 희귀 표본 꼬리에 한해 맞다. 높은 fidelity와 처리량은 noise·wall-clock을 줄이지만 p 자체의 긴 꼬리는 없애지 못한다. 반대로 ansatz 재설계, adaptive selection, amplitude amplification, learned proposal, 화학 지식 기반 preselection은 분포나 탐색법을 바꾸므로 별도의 알고리즘적 완화책이다. QSCI-CMP 프리프린트는 24-qubit 수치실험에서 질의 최대 약 68%, gate 최대 약 72% 감소를 보고했지만, preselection이 이미 충분하면 QPU의 역할도 줄어든다.

원문 · JCTC 2025 · ML·고전모사 경계 프리프린트 · QSCI-CMP

핵심 논문·기술 업데이트

동료평가 저널

결함 없는 1,024-원자 배열: 계산 성능보다 state preparation의 확장

Pasqal·Université Paris-Saclay 연구팀은 4 K cryogenic 환경, high-NA 광학계, dual-wavelength trap과 저손실 재배열을 결합해 최대 1,024개 원자의 defect-free 배열을 준비했다. trap lifetime은 약 5,000 s다. 이는 중성원자 플랫폼의 초기화·재배열 확장 성과이지만, 1,024 logical qubit나 1,024-qubit 알고리즘 실행을 뜻하지 않는다. gate fidelity, full-cycle throughput, error correction은 별도 지표다.

공개 2026-08-18 · PRX Quantum 원 논문

동료평가 저널

짧은 국소 선형 동역학은 dequantize될 수 있다

기하학적으로 국소적인 classical linear dynamics를 복소 시간 양자진화로 옮기는 문제를 복잡도 이론으로 분석했다. polynomial time 구간은 고전적으로 dequantize되어 지수 양자 우위가 사라지지만, exponential time 구간은 조건에 따라 exponential space 또는 superpolynomial time advantage가 가능하다. 장치 실험이 아니라 '어떤 구조에서 양자 알고리즘의 장점이 남는가'를 가르는 정리다.

논문 2026-08-03, 발표 2026-08-24 · Quantum 논문 · Fields Institute 발표

프리프린트

Join-order QAOA: 구조화 초기값이 작은 문제의 최적해 표본 빈도를 개선

3-4개 relation의 database join-order optimization을 QUBO로 만들고, QAOA parameter를 문제 구조에서 초기화했다. 잡음 없는 시뮬레이션에서 무정보 초기화보다 optimal join 표본 빈도가 최대 약 5배 높았다. 그러나 실제 QPU 실행, 규모 확장, classical DB optimizer와의 end-to-end wall-clock·solution-quality 비교가 없다. 따라서 trainability 개선의 작은 proof of concept이지 양자 가속이 아니다.

제출 2026-08-21 · arXiv:2608.20683

산업/제품

OpenQSE: 양자-HPC 연동의 vendor-neutral 인터페이스를 만드는 단계

ORNL 워크숍은 QPU와 HPC resource manager·workflow·runtime 사이의 공통 인터페이스와 reference implementation을 논의했다. 혼합 워크플로의 이식성과 운영성을 높이는 기반 작업이며, 특정 알고리즘의 속도·정확도 우위나 production deployment 성과는 아니다.

발표 2026-08-24 · ORNL 공식 발표 · OpenQSE GitHub

학회 워크숍/발표

Generative AI for Quantum Chemistry: 입력·워크플로·해석 자동화가 중심

ACS Fall 2026의 구두 세션은 LLM agent를 quantum chemistry input 생성, 계산 workflow 자동화, 결과 해석에 쓰는 사례를 묶었다. 공식 학회 세션이지만 동료평가 proceedings나 공통 benchmark 결과는 아니다. 모델의 화학적 유효성, 계산 실패율, hallucination, 전문가 검토 비용이 후속 평가 항목이다.

세션 2026-08-24 · ACS 공식 세션

연구 적용 의미와 검증 체크리스트

업무	바로 가져올 기준	피해야 할 해석
DFT·전자구조	determinant 수뿐 아니라 shots, unique-determinant rate, classical diagonalization, total wall-clock을 함께 기록.	낮은 variational energy만으로 QPU 우위 주장
OLED·여기상태	tracker의 ground-state variational 분류와 S_1/T_1·SOC·광물리 예측을 분리. active-space와 state-preparation 오차를 공개.	ground-state baseline 5건을 모든 광화학 계산로 일반화
ML·후보 탐색	learned proposal이나 chemical preselection이 sampling을 줄인 양과, 그 고전 학습비용을 함께 계산.	QPU가 생성한 sample이라는 이유만으로 quantum advantage 표현
최적화	QAOA는 최적해 빈도와 함께 best classical heuristic, feasibility, solution quality, total runtime, shots를 비교.	작은 noise-free simulator의 빈도 개선을 산업 가속으로 확대

검증 체크리스트

- 실제 QPU / noisy simulator / noise-free emulator / quantum-inspired 계산을 구분했는가?
- 표본 수뿐 아니라 state preparation, classical post-processing, wall-clock과 에너지를 포함했는가?
- 고전 기준선이 HCI·DMRG·tensor network·SOTA optimizer처럼 문제에 맞게 강한가?
- LinkedIn 게시일, 원 논문 최초 공개일, 최종 게재일을 구분했는가?
- hardware fidelity의 개선과 sampling distribution·algorithm 설계의 개선을 섞지 않았는가?

연구 관찰 포인트 · SQD를 OLED·재료 연구에 시험한다면 에너지 오차만 보고하지 말고, 목표 정확도에 도달할 때까지의 cumulative unique determinants, shots, classical CI 비용, 강한 SCI 기준선의 네 곡선을 같은 축에서 비교해야 한다.

참고문헌 · 직접 링크

1. Quantum Advantage Tracker, main tracker, 확인 2026-08-25.
2. Reinholdt et al., Critical Limitations in QSCI Methods, JCTC (2025), DOI.
3. Bonilla Vargas, ML for sample-based quantum diagonalization, arXiv:2608.05314, 2026-08-05.
4. Kamoshita and Mitarai, QSCI-CMP, arXiv:2608.05766, 2026-08-06.
5. Defect-Free Arrays at the Thousand-Atom Scale, PRX Quantum, 2026-08-18.
6. Dequantization and universality of classical linear dynamics, Quantum 10, 2182, 2026-08-03.
7. Structured QAOA initialization for join ordering, arXiv:2608.20683, 2026-08-21.
8. ORNL, OpenQSE workshop, 2026-08-24.

편집 원칙 · 소셜 게시물은 discovery lead로만 사용했고 핵심 수치는 원 논문·공식 tracker·Git 이력으로 확인했다. 공개 LinkedIn 검색은 전체 피드를 완전하게 포괄하지 않는다.